



Projekt feladat dokumentáció
Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalomjegyzék:	
Projekt leírása:.....	1
Az áramkör funkciója:.....	2
Előnyök:	2
Hátrányok:	2
Alkalmazási területek (Ipar 4.0 és a hétköznapiak):.....	3
Az áramkör értelmezése:	3
Önreflexió:	3

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

Projekt tervező: Szuróczki Levente

Projekt címe: Feszültség szabályozó IC

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.19.

Projekt leírása:

A projekt célja egy ipari feszültségstabilizáló rendszer digitális modellezése és analízise volt. A szimuláció során igazoltam, hogy a Graetz-híd, a szűrőkondenzátorok és a feszültségszabályozó IC együttes alkalmazásával a hálózati váltakozó áram precíz, fix értékű egyenfeszültséggé alakítható. Az alkalmazott integrált áramkör (IC) a hagyományos megoldásoknál magasabb hatásfokot és beépített védelmi funkciókat (pl. rövidzár elleni védelem) biztosít. A vizsgálat bizonyította, hogy az aktív szabályozó kör képes állandó kimeneti feszültséget fenntartani mind a bemeneti ingadozások, mind a terhelés változása mellett.

Az áramkör funkciója:

Az áramkör elsődleges feladata a bemeneti, ingadozó feszültség precíz átalakítása és stabilizálása az integrált szabályozó IC segítségével, amely a belső referenciafeszültsége és a tranzisztoros visszacsatoló kör révén folyamatosan korrigálja a kimeneti szintet. A rendszer a diódás egyenirányítást és a kondenzátoros puffertelést követően dinamikusan kompenzálja a terhelésváltozásokat és a hálózati ingadozásokat, miközben a beépített védelmi funkciók és a hatékony zajszűrés garantálják az érzékeny elektronikai fogyasztók számára szükséges zavarmentes tápellátást.

Előnyök:

- Kiemelkedő feszültségstabilitás: A feszültségszabályozó IC a bemeneti feszültség nagy határok közötti ingadozása esetén is pontos kimeneti értéket tart fenn.
- Aktív terheléskompenzáció: A tranzisztoros visszacsatolásnak köszönhetően a rendszer azonnal reagál a rákötött fogyasztó áramfelvételének változásaira, így a feszültség terhelés alatt sem esik le.
- Beépített védelmi mechanizmusok: Az alkalmazott IC-k többsége rendelkezik belső túláram-, rövidzár- és túlmelegedés elleni védelemmel, ami megóvjá a tápegységet és a táplált eszközt is a meghibásodástól.
- Alacsony kimeneti zaj és hullámosság: A hagyományos megoldásokhoz képest sokkal "tisztább" egyenáramot állít elő, ami elengedhetetlen az érzékeny digitális rendszerek és audioeszközök számára.
- Egyszerűbb áramköri kialakítás: Az integrált szabályozó használatával kiváltható számos különálló (diszkrét) alkatrész, ami növeli a megbízhatóságot és csökkenti a helyigényt a PCB-n.

Hátrányok:

- Hőtermelés és disszipáció: A lineáris feszültségszabályozó IC-k a felesleges feszültséget

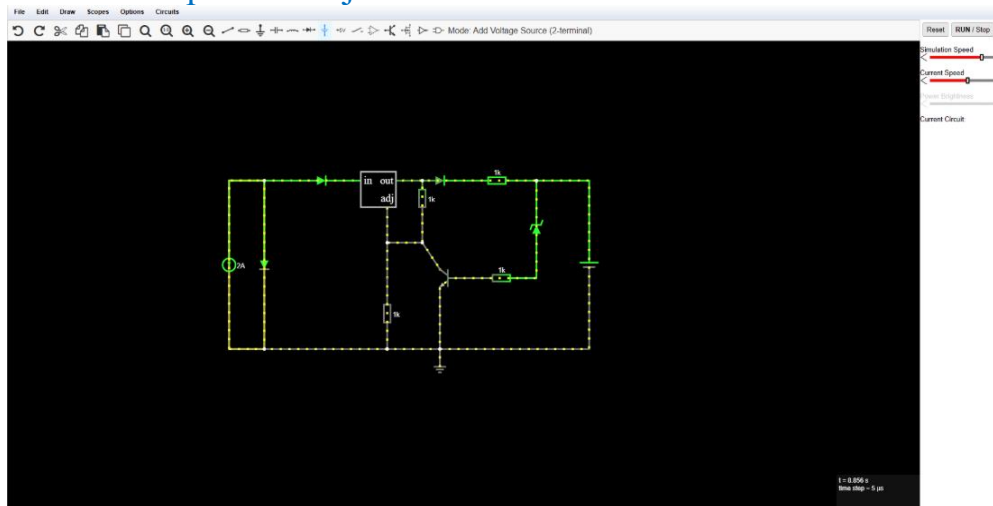
hővé alakítják, ami nagyobb teljesítményigény esetén jelentős melegedéshez vezethet, így hűtőborda alkalmazása válhat szükségessé.

- Feszültségesés (Dropout): Az IC-nek szüksége van egy minimális különbségre a bemeneti és a kívánt kimeneti feszültség között a stabil működéshez; ha a bemeneti feszültség ezen szint alá esik, a szabályozás megszűnik.
- Alacsonyabb hatásfok: Mivel a felesleges energiát hőként "égeti el", a hatásfoka elmarad a modern kapcsolóüzemű (switching) szabályozókétól, különösen akkor, ha nagy a különbség a bemeneti és kimeneti feszültség között.

Alkalmazási területek (Ipar 4.0 és a hétköznapiak):

- **Ipari automatizálás:** A gyártósorok PLC-vezérlői, ipari szenzorai és kommunikációs moduljai (pl. Gateway-ek) rendkívül érzékenyek a tápfeszültség ingadozására; egy IC-alapú szabályozó garantálja a zavarmentes adatátvitelt és a folyamatos üzemidőt.
- **Beágyazott rendszerek és IoT:** Az okosotthon-eszközök és hálózati szenzorok mikrokontrollerei (mint az ESP32 vagy Arduino) fix, tiszta tápellátást igényelnek a pontos mérésekhez és a stabil Wi-Fi/Bluetooth kapcsolathoz.
- **Szórakoztató elektronika:** A Hi-Fi audiorendszerek és precíziós műszerek tápegységeiben a feszültség szabályozó IC-k minimalizálják a háttérzajt, biztosítva a magas jel-zaj arányt.

Áramkör kapcsolási rajza



Az áramkör értelmezése:

- Bemeneti áramforrás (2A): Stabil bemeneti áramot biztosít a szabályozó kör számára.
- Feszültség szabályozó IC (in-out-adj): A rendszer központi eleme, amely a referencifeszültség alapján precízen beállítja a kimeneti szintet.

- NPN Tranzisztor: Aktív szabályozó elemként működik; a bázisára érkező jel segítségével nyitja vagy zárja az utat az áram előtt, finomhangolva a kimenetet.
- Zener-dióda: Fix referenciafeszültséget biztosít a tranzisztor és az IC számára, ami a stabilizálás alapját képezi.
- Ellenállások (1kOhm): Korlátozzák a bázisáramot és beállítják a munkapontokat a pontos szabályozáshoz.
- Kimeneti áramkör: A pontozott vonalak és a zöld jelzések mutatják a stabilizált áram útját a fogyasztó felé.

Önreflexió:

A projekt során lehetőségem nyílt az elméleti áramkörök gyakorlati alkalmazására egy digitális szimulációs környezetben. A feszültségszabályozó IC-vel és tranzisztoros visszacsatolással kiegészített kapcsolás modellezése rávilágított arra, hogy a modern elektronika mennyivel precízebb és biztonságosabb megoldásokat kínál a hagyományos, passzív alkatrészekből álló stabilizátoroknál.